

1. uzdevums · meža inventarizācijas automatizācija

1. Īsumā

Šobrīd mežsaimniecības speciālists no inventarizācijas PDF ar roku izraksta datus, atlasa kailcirtei derīgos nogabalus, rēķina apjomu pa sugām un sortimentu vērtību Excel tabulā.

Risinājums

Programma, kas atveras pārlūkā: ievielciet PDF, un pēc dažām sekundēm redzama gala atskaite tādā pašā formā kā uzdevumā. Visi starprezultāti, cenas un nosacījumi ir redzami un maināmi.

28 249 EUR

tieši kā uzdevuma piemērā

1 HTML fails

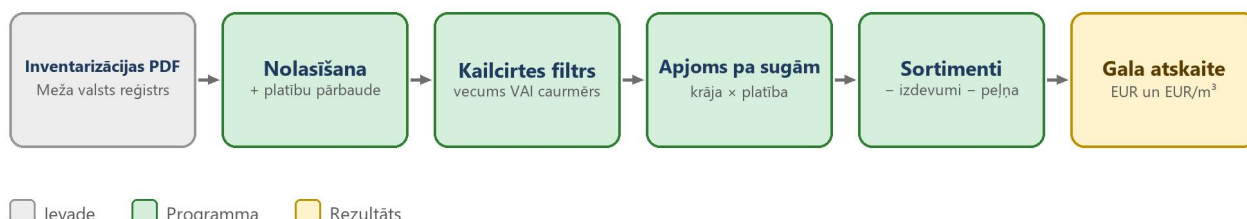
nav jāinstalē, nav servera

8 PDF

pārbaudīti, t.sk. «neērti»

Svarīgi: PDF netiek nekur augšupielādēts, viss notiek jūsu datorā. Aprēķinu veic programma, nevis MI, tāpēc rezultāts vienmēr ir vienāds un katru skaitli var pārbaudīt.

2. Kā tas strādā



1. Programma nolasa no PDF katru nogabalu: platību, sugu sastāvu, bonitāti, vecumu, caurmēru un krāju.
2. Pārbauda, vai nekas nav pazaudēts: nogabalu platību summai jāsakrīt ar kopsummu dokumentā, katrā sugu formulā koeficientu summai jābūt 10.
3. Nosaka valdošo sugu (lielākais koeficients) un pārbauda, vai sasniegts cirtes vecums VAI caurmērs. Baltalksni drīkst cirst vienmēr.
4. Derīgajiem nogabaliem aprēķina apjomu (krāja × platība) un sadala to pa sugām pēc formulas.
5. Sugu apjomu sadala sortimentos pēc matricas, no vērtības atņem ciršanas, pievešanas un transporta izmaksas un 10 % peļņu.
6. Parāda gala atskaiti un visus starprezultātus.

3. Galvenie lēmumi

Lēmums	Kāpēc
Programma, nevis MI	Aprēķins ir precīzi noteikumi. Programma tos izpilda vienādi katru reizi, un katru skaitli var pārbaudīt.
Viens HTML fails pārlūkā	Nav jāinstalē, nav servera, nav izmaksu. PDF paliek datorā.

Lēmums	Kāpēc
Pārbaudes kā grāmatvedībā	Ja kaut kas nav nolasīts, programma to parāda sarkanā krāsā, nevis klusi rāda nepareizu summu.
Kolonnas pēc virsraksta	Programma strādā arī tad, ja kolonnas ir citā secībā vai kādas trūkst.
Visas tabulas rediģējamas	Cenas, izmaksas un cirtes nosacījumi mainās. Tos maina lietotājs, nevis programmētājs.
Manuāli labojumi	Ja PDF nolasīts nepareizi vai ir skenēts, datus var izlabot vai ievadīt tabulā.

4. Instrukcija

1. solis. Atveriet programmu

Atveriet failu **cirsmas_vertibas_aprekins.html** ar dubultklikšķi (Chrome vai Edge). Nepieciešams internets: no tā tiek ielādēta PDF lasīšanas bibliotēka.

Cirsmas vērtības aprēķins
Meža inventarizācijas PDF → kailcirtē derīgie nogabali → cērtamais apjoms → sortimenti → maksimālā iegādes summa

1 Inventarizācijas dati

Izvēlieties vai ielieciet PDF failu
«Nogabalu raksturojošie rādītāji». Fails tiek apstrādāts šajā pārlūkā un netiek nekur augšupielādēts.

Aprēķina nosacījumi

► Kailcirtes vecums un caurmērs

► Sugu piesaiste matricas kolonnām

Atjaunot noklusējuma vērtības Noklusējuma vērtības ņemtas no uzdevuma piemēra.

2. solis. Ielādējiet PDF

Ielieciet PDF logā vai noklikšķiniet un izvēlieties failu. Pēc dažām sekundēm parādās datu pārbaude un gala atskaite.

- **Zaļš** — viss kārtībā.
- **Dzeltenš** — jāpievērš uzmanība (piemēram, suga ieskaitīta «Citi»).
- **Sarkans** — kļūda, rezultāts nav pilnīgs. Virs atskaites parādās brīdinājums.

2 Datu nolasīšanas pārbaude

✓ Nolasīti 14 nogabali (12 mežaudzes) no 2 lpp.

✓ Tabulas kolonnas atpazītas pēc virsraksta — skaitļi ņemti no pareizajām kolonnām.

✓ Nogabalu platību summa 14,39 ha sakrīt ar dokumenta kopsummu 14,39 ha — neviens nogabals nav pazaudēts.

✓ Visās sugu sastāva formulās koeficientu summa ir 10.

⚠ Sugas bez savas matricas kolonnas ieskaitītas «Citi»: BI (melnalksnis).

3. solis. Pārbaudiet nogabalus

Tabulā redzams, kāpēc katrs nogabals der vai neder kailcirtei: vecums un caurmērs salīdzināti ar normu (piemēram, 73 / 71). Ar ķeksīti nogabalu var izslēgt, piemēram, aizsargjoslas dēļ.

3

Gala atskaite

NĪ Egļukalni, zemes vienība 99990030117

Kailcirtes: 12. kv. 1.nog; 12. kv. 3.nog; 12. kv. 6.nog; 13. kv. 2.nog; 13. kv. 3.nog; 13. kv. 4.nog

Cērtamais apjoms: 2 542 m3 (P=1 072 m3; E=867 m3; B=232 m3; A=83 m3; Ba=166 m3; Bl=123 m3)

Maksimālā iegādes summa = 121 653 EUR, jeb 47,86 EUR/m3

7,53 ha

cērtamā platība

2 541,98 m³

cērtamais apjoms

196 177,69 EUR

sortimentu vērtība

61 007,52 EUR

izdevumi: ciršana, pievešana, transports

13 517,02 EUR

peļņa 10 %

121 653,15 EUR

maksimālā iegādes summa

Kopēt atskaiti

Drukāt / saglabāt PDF

4

Nogabali un kailcirtes nosacījumi

Lēmums tiek pieņemts automātiski pēc nosacījumiem. Ar ķeksīti nogabalu var iekļaut vai izslēgt manuāli. Ja kāda vērtība nolasīta nepareizi, noklikšķiniet uz tās un izlabojiet — labotās vērtības iekrāsotas dzeltenā krāsā.

Nogabals	Platība, ha	Sugu sastāvs	Valdošā suga	Bonitāte	Vecums	Caurmērs	Kraja m³/ha	Apjoms m³	Kailcirte	Iekļaut	Piezīmes
12. kv. 1.nog	2,35	8P110 2E85	P priede	I	110 / 101	34 / 35	382	897,70	jā	☒	Kopšanas cirte 2008
12. kv. 2.nog	1,12	6E75 3B75 1A60	E egle	I	75 / 81	27 / 29	331	—	nē	☐	
12. kv. 3.nog	0,86	5E68 2E55 2B68 1Ba40	E egle	Ia	68 / 81	31 / 31	318	273,48	jā	☒	
12. kv. 4.nog	0,45	Purvs — nav mežaudze									
12. kv. 5.nog	1,78	4B62 3Bl62 2A45 1E40	B bērzs	II	62 / 71	23 / 25	238	—	nē	☐	Sanitārā izlases cirte 2019
12. kv. 6.nog	0,93	7P95 3B70	P priede	II	95 / 101	32 / 31	290	269,70	jā	☒	
12. kv. 7.nog	0,21	Ceļš — nav mežaudze									
13. kv. 1.nog	1,64	5Oz120 3Os90 2Kl90	Oz ozols	II	120 / 121	38 / —	312	—	nē	☐	
13. kv. 2.nog	0,58	9Bl72 1B72	Bl melnalksnis	III	72 / 71	22 / —	235	136,30	jā	☒	
13. kv. 3.nog	2,04	4E91 2E70 2P91 1B91 1A6	E egle	I	91 / 81	30 / 29	405	826,20	jā	☒	⚠ aizsargjosla
13. kv. 4.nog	0,77	10Ba35	Ba baltalksnis	II	35	17	180	138,60	jā — Ba bez ierobež.	☒	
13. kv. 5.nog	1,15	6L85 4P85	L lapegle	Ia	85 / 101	29 / —	356	—	nē	☐	
13. kv. 6.nog	0,39	7A40 3B40	A apse	II	40 / 41	20 / —	190	—	nē	☐	
13. kv. 7.nog	0,12	5P25 5E25	P priede	Ia	25 / 101	8 / 39	60	—	nē	☐	

+ Pievienot nogabalu

Atcelt visus labojumus

Ja kāds nogabals nav nolasīts, pievienojiet to un ievadiet datus no PDF.

4. solis. Sortimentu un izdevumi

Matricā var mainīt sortimentu cenas un procentus, zem tās — ciršanas, pievešanas un transporta izmaksas un peļņu. Aprēķins atjaunojas uzreiz. Sadaļā «Aprēķina nosacījumi» var mainīt cirtes vecumu, caurmēru un sugu piesaisti matricai.

6. Sortimentu iznākuma matrica un izdevumi

Cenas (EUR/m³) un sortimentu % var mainīt — aprēķins atjaunojas uzreiz. Izmaiņas saglabājas šajā pārlūkā.

Sortiments	P			E			B			Ma			A		
	EUR/m³	m³	%	EUR/m³	m³	%	EUR/m³	m³	%	EUR/m³	m³	%	EUR/m³	m³	%
Cērtamais apjoms	1 072,19			866,70			231,86			0,00			82,62		
A klase	120	32,17	3												
Finieris A							150	11,59	5						
Finieris B							110	34,78	15						
Finieris C							90	23,19	10						
ZB	100	750,53	70	100	433,35	50				80	30		80	16,52	20
SB	80	75,05	7	80	130,00	15									
Tara	60	107,22	10	60	86,67	10	50	69,56	30	50	40		50	41,31	50
PM	50	75,05	7	50	173,34	20	40	69,56	30				45	16,52	20
Kamīnmalka															
Malka	38	32,17	3	38	43,33	5	38	23,19	10	38	30		38	8,26	10
Gulsnis	70			70											
Kopā	1 072,19		100%	866,70		100%	231,86		100%	0,00		100%	82,62		100%

Koku ciršana

– 27 961,78

EUR

11

EUR/m³

Kokmateriālu

pievešana

– 17 793,86 EUR

7

EUR/m³

Transports

– 15 251,88

EUR

6

EUR/m³

Pelņa

– 13 517,02 EUR

10

%

Maksimālā iegādes

summa

47,86 EUR/m³

121 653,15

EUR

5. solis. Ja kaut kas nolasīts nepareizi

Noklikšķiniet uz vērtības nogabalu tabulā un izlabojiet to — labojums iekrāsojas dzeltenā krāsā. Trūkstošu nogabalu var pievienot ar pogu «+ Pievienot nogabalu». Ar pogu «Atcelt visus labojumus» visi labojumi tiek atcelti.

Ja kāda vērtība nolasīta nepareizi, noklikšķiniet uz tās un izlabojiet.

Vecums	Caurmērs	Krāja m³/ha	Apjoms m³	Kailc
110 / 101	44 / 35	3182	7 477,70	jā
75 / 81	27 / 29	331	—	nē
68 / 81	331 / 31	3318	2 853,48	jā

6. solis. Saglabājiat atskaiti

- Kopēt atskaiti** — gala atskaites teksts, ko var ielīmēt e-pastā.
- Drukāt / saglabāt PDF** — 3 lapas: atskaite, nogabali un sugas, sortimentu matrica.

5. Pārbaude

Programma pārbaudīta ar uzdevuma piemēru un 7 izdomātiem PDF, kas atšķiras pēc izskata. Izdomātajiem failiem pareizā atbilde aprēķināta atsevišķi — ar roku un ar Python programmu.

Fails	Gaidītais	Rezultāts	
Uzdevuma piemērs	28 249 EUR, 27,19 EUR/m ³	Sakrīt	✓
Testa objekts: 2 kvartāli, 2 lappuses	121 653 EUR	Sakrīt	✓
Kolonnas citā secībā	121 653 EUR	Sakrīt	✓
Nav augstuma kolonnas, skaitļi ar punktu	121 653 EUR	Sakrīt	✓
2. lappusē nav tabulas virsraksta	121 653 EUR	Sakrīt	✓
Neatpazīstams virsraksts (angliski)	Brīdinājums + 121 653 EUR	Sakrīt	✓
Nav kolonnas «krāja»	Sarkana kļūda, nav summas	Kļūda parādīta	✓
Skenēts PDF bez teksta	Sarkana kļūda	Kļūda parādīta	✓

Testa objektā pārbaudīti arī sarežģīti gadījumi: nogabals, kas der tikai pēc caurmēra; ozols ar 120 gadiem, ja vajag 121; purvs un ceļš; aizsargjosla; vienādi sugu koeficienti.